

Konzept Schnittstelle WinLine ERP zu HYDRA MES

Version 1.08

framass Kunststofftechnik GmbH



Inhalt

Versionshistorie	5
Projektbeschreibung	7
Projektparameter	7
Technische Details.....	7
Fehlerbehandlung	7
Ansprechpartner	8
frammas.....	8
SOFTAGE.....	8
Projektphasen und -prioritäten.....	8
Phase 1 / Priorität 1.....	8
ERP zu MES	8
MES zu ERP	8
Neue Tabellenspalten in ERP (MDP 2)	8
Neue Felder in Kundenstamm.....	9
Tabellenerweiterung	9
Neue Felder im Artikelstamm	9
Tabellenerweiterung	9
Neue Tabelle Positionsinformationen (T697)	9
Neue Felder in Kundenauftrag	10
Tabellenerweiterung	10
Neue Tabelle Priority Matrix	11
Neue Tabelle Specific Event-Priority	15
Neue Tabelle Priority Classification.....	15
Neue Felder in Produktionsauftrag.....	15
Tabellenerweiterung	16
Neue Belegarten.....	16
Belegkopftexte	16
Lieferterminberechnung WinLine	16
Auftragsersterfassung:	17
Rückmeldung Hydra	18
Weitere Phasen	19
Statusspalten.....	19
Schnittstelle.....	19

Termin	19
Weitere Phasen	19
Beschreibung Schnittstellendatenbank EIS-DBI	19
Schnittstellentabellen.....	20
Aufbau Transaktionsnummer.....	20
HYSAP_INBOUND_DATA	20
Spalten.....	20
HYSAP_INBOUND_CTRL	22
Spalten.....	22
HYSAP_OUT_DATA	25
Spalten.....	25
HYSAP_OUT_CTRL	27
Spalten.....	27
Datenstruktur	30
Nachrichtentyp HY72PPS (Auftrag)	30
Typspezifikationen.....	30
Nachrichtentyp HYADRCK_SC (Feinplanungsdaten)	31
Typspezifikationen.....	31
Umsetzung ERP Export zu MES HYDRA	32
Organisatorisches	32
Arbeitsplatz- (=WinLine Ressourcen) und Auftragsnummern	32
Begriffsdefinitionen Auftragsnummer	33
Auftragsnummer	33
Hinweis zu Zeilennummer	33
Hinweis zur Feldlänge.....	33
Arbeitsgangnummer.....	33
Folgennummer	33
MES Auftragsnummer	34
Datenmapping ERP > HYDRA.....	35
Auftragsdaten (Nachricht HY72PPS)	35
Segment HY72_AU_HD_001 (Auftragskopf)	36
Hinweis zur MES Auftragsnummer.....	36
Segment HY72_AU_INFO_AI_001 (Langtexte).....	38
Segment HY72_AU_USRFLD_001 (Benutzerfelder des Auftragskopfs)	38

Datenermittlung	38
Segment HY72_AG_HD_001 (Arbeitsgänge)	39
Ermittlung der Arbeitsgangnummer	39
Datenermittlung	45
Segment HY72_AG_USRFLD_001 (Benutzerfelder des Arbeitsgangs)	47
Datenermittlung	47
Segment HY72_AG_KOMPL_002 (Komponentenliste)	48
Segment HY72_AFOLG_001 (Sequenzfolgen)	49
Datenermittlung	49
Ablauf Datenexport ERP > HYDRA	51
Verweis TransaktionsID	51
Umsetzung Import aus MES HYDRA	51
Aktualisierung WinLine Daten	51
Aktualisierung Schnittstellenstatus	51
Import HYDRA-Daten	51
Datenmapping HYDRA > ERP	52
IST-Meldungen/Timeticket (Nachricht HY72ADRCK_TT)	52
Hinweis IST-Mengen-Buchungen	52
Segment HY72ADRCK_TT (Timetickets)	53
Feinplanungsdaten aus HYDRA (Nachricht HY72ADRCK_SC)	54
Hinweis Feinplanungsdaten	54
Segment HY72ADRCK_SCHEDULE	55
Ablauf Datenimport HYDRA > ERP	56
Fragen und Aufgaben	57

Versionshistorie

Datum	Mitarbeiter	Beschreibung
05.08.2019 – 07.08.2019	Tobias Forbrich, tf@softage.de	Erstellt auf Basis des Workshop vom 23.07.2019 bei Fa. Framas in Pirmasens
14.08.2019	Tobias Forbrich, tf@softage.de	Erweiterungen auf Basis eMail vom 13.08.2019 und Telefonkonferenz mit Herrn Frank vom 14.08.2019
26.08.2019	Hubert Foidl, hf@softage.de	Erweiterung Detailkonzept „Lieferterminberechnung“
26.08.2019	Tobias Forbrich, tf@softage.de	Erweiterungen auf Basis erster Tests Datenexport ERP>WinLine mit Herrn Sprau: Feldlänge der MES Auftragsnummer sind 8 Zeichen, daher bei längere Werte kürzen, bzw. kürzere Werte mit Leerzeichen auffüllen. Siehe Auftragsnummer
29.08.2019 – 09.09.2019	Hubert Foidl, hf@softage.de	Anpassung Belegart setzt Auftragsart und Priorität und diverse weitere Anpassungen
04.11.2019	Tobias Forbrich, tf@softage.de	Feldlängen für interne Auftragsnummer erweitert (neue Felder „Folge“ und „Splitnummer“), eMail vom 04.11.2019
14.11.2019	Tobias Forbrich, tf@softage.de	Stücklistenaufbau und Ermittlung der Arbeitsfolgen visualisiert: Beispielstückliste WM78
05.12.2019	Hubert Foidl, hf@softage.de	Erweiterung Lieferterminberechnung lt. TELKO 27.11.2019
17.02.2020	Tobias Forbrich, tf@softage.de	Erweiterung um Artikelgruppenbezeichnung / Hauptartikelnummer
04.06.2020	Hubert Foidl, hf@softage.de	Erweiterung Lieferterminberechnung „Specific Event Priority“
29.06.2020	Hubert Foidl, hf@softage.de	Erweiterung Lieferterminberechnung Terminberechnungslogiken
04.01.2021	Tobias Forbrich, tf@softage.de	Umstellung der Spalten für die Lieferterminberechnung auf eine separate Tabelle (Konfliktbereinigung mit

		bestehenden T026 Spalten der framass-Niederlassungen)
--	--	--

Projektbeschreibung

Fa. frammas Kunststofftechnik setzt die ERP Lösung Mesonic WinLine ein. Die Produktionsfeinplanung wird jedoch derzeit nicht in der WinLine PPS durchgeführt.

Hierzu wird das MES System HYDRA des Softwareherstellers MPDV schrittweise eingeführt, welches in mehreren Phasen sowohl in der Firmenzentrale auch in weiteren frammas Produktionsstandorten zum Einsatz kommen soll.

Das primäre Projektziel der ersten Phase dieses Projektes ist die Schaffung einer Produktionsauftragsschnittstelle zwischen Mesonic WinLine und Hydra MES.

Projektparameter

Die im vorliegenden Projekt beschriebenen Lösungen sollen sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache eingesetzt werden.

Die jeweiligen frammas Standorte haben eine eigene IT-Infrastruktur mit WinLine Installation und Mandant; VPN-Site-to-Site ist eingerichtet, jedoch findet derzeit kein Datenabgleich der WinLine Mandanten statt.

Als Grundlage zur Entwicklung der [MES-Schnittstelle](#) dienen folgende bereitgestellten Dokumente aus bestehenden Workshops zwischen Fa. frammas, Mesonic und MPDV (HYDRA MES):

- FRAM_interface_datamapping_17052019_Ergaenzung_23072019.xlsx
- 20190521_FRAM_GK_INTERFACES.pdf
- EIS-DBI_30 de.pdf
- EIS-EFD_81 de.pdf
- EIS-EP_81 de.pdf

Technische Details

Bei der Umsetzung des vorliegenden Projektes kommen folgende Technologien zum Einsatz:

- Microsoft .NET Framework (Versionen 2.0 und 4.6)
 - o SOFTAGE .NET Framework (zentrale Methoden zur Anwendungssteuerung, objektbasierter Datenzugriff auf die Mesonic Daten)
 - o COM-Technologie als Kapselung der Schnittstellenapplikation zur Integration in die Mesonic WinLine
- Microsoft SQL-Server Objekte (SQL Server ab SQL 2005)
 - o SOFTAGE SQL Framework (Funktionen/Prozeduren/Sichten) zum Zugriff auf Mesonic WinLine Daten
 - o Anwendungsdatenbank zur Speicherung von Einstellungen und Protokollen
- Mesonic MDP / Objektmodell
 - o Erweiterung der Programmoberfläche um Schaltflächen und Funktionsaufrufe (CTK/Fensterscripts/Systemscripts)
 - o Erweiterung der Tabellenstruktur um Spalten (MDP2)

Fehlerbehandlung

Die Anwendung verwendet eine Protokollfunktion (SQL-Tabelle) mit entsprechender Möglichkeit diese in der Konfigurationsapplikation sowie aus der WinLine heraus auszurufen. Des weiteren wird

die NLOG-Komponente zur benutzerdefinierten Benachrichtigung bei auftretenden Fehler verwendet.

Ansprechpartner

frammas

Name	Funktion	Kontakt Daten
Kai Frank	Senior IT Manager Ansprechpartner für Gesamtprojekt	Tel: 06331/51 52 361 eMail: kai.frank@frammas.com
Fabian Sprau	PPIC manager KeyUser für HYDRA MES und Mesonic WinLine PPS	Tel: 06331/51 52 220 eMail: fabian.sprau@frammas.com
Sascha Berger	Projektleitung	

SOFTAGE

Name	Funktion	Kontakt Daten
Tobias Forbrich	Projektleiter und Entwickler	Tel: 08641/9540-652 eMail: tf@softage.de
Emanuel Wimmer	Ansprechpartner WinLine PPS	Tel: 08641/9540-501 eMail: ew@softage.de
Hubert Foidl	Ansprechpartner Teilprojekt Lieferterminberechnung	Tel: 08641/9540-518 eMail: hf@softage.de

Projektphasen und -prioritäten

Phase 1 / Priorität 1

Die wichtigste Anforderung im Projekt ist die Erstellung der Schnittstelle ERP <> MES mit folgenden Grundfunktionalitäten:

ERP zu MES

- Export Produktionsauftrag
 - o Arbeitsschritte und Tätigkeiten
 - o Sequenzdaten / Arbeitsfolgen (parallel/sequenziell)

MES zu ERP

- Import Termine
 - o Geplante Produktionstermine in Arbeitsschritte, Produktionsauftrag und Kundenauftrag speichern
 - o Status zur Auswertung für den Vertrieb in Kundenauftrag setzen (Prozess „Kundenterminbestätigung“)

Neue Tabellenspalten in ERP (MDP 2)

Referenzdokument: WL interface – calculations.xlsx

Die folgenden Terminfelder sind notwendig, um alle für die Lieferung und Vertragsvereinbarung relevanten Termine im Kundenauftrag und Produktionsauftrag vorzuhalten. Des Weiteren werden die vom MES System errechneten Feinplanungsdaten und der Status der Schnittstellenverarbeitung gespeichert.

Neue Felder in Kundenstamm

- Versandtage (Mehrfachauswahleigenschaft Montag bis Sonntag) = Shippingdays

Tabellenerweiterung

Tabelle anpassen

Tabelle	055 Kontenstamm
Tabellennummer	055
Tabellenname	Kontenstamm

Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	Spalte	Englisch	Russisch	Italienisch
Systemspalten						
Benutzerspalten						
EST - Sea	2 Integer	4	U000			
EST - Air	2 Integer	4	U001			
EST - Land	2 Integer	4	U002			

Neue Felder im Artikelstamm

- Marke (Eigenschaftstyp 7- fix Drilldown) = Brand
 - z. B. Adidas Nike

Tabellenerweiterung

Tabelle anpassen

Tabelle	043 Preisliste
Tabellennummer	043
Tabellenname	Preisliste

Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	Spalte	Englisch
Systemspalten				
Benutzerspalten				
SLT (Standardleadtime)	2 Integer		U000	SLT (Standardleadtime)
TLT (Total Leadtime)	2 Integer		U001	TLT (Total Leadtime)

Neue Tabelle Positionsinformationen (T697)

- RTD = Requested Time Delivery (Kundenwunschdatum)
- RTC = Requested Time Completion (Fertigstellungstermin zur Erreichung RTD)
- LTC = Limited Time Completion (Fertigstellungsdatum zur Erreichung des LTD)
- LTDF = Limited Time Delivery forecast (Kundenwunschdatum oder vertraglich vereinbartes Lieferdatum)
- LTDB = Limited Time Delivery backwards (Vertraglich vorgegebenes Lieferdatum unter Berücksichtigung des Verschiffungstages)
- LTCB = Limited Time Completion Backwards (Fertigstellungstermin zur Erreichung LTDB)
- CSD = Customer Shipping Date (wenn durch Kunde angegeben)
- ETD = Estimated Time of delivery (errechnets Versanddatum)
- CDD = Confirmed delivery date distribution (vom Vertrieb bestätigtes Lieferdatum)
- CDDC = confirmed delivery date customer (vom Kunde bestätigtes Lieferdatum)
- Order Type (Auftragsart)
- Item Type (Dekoration)

Tabelle anpassen

Tabelle	679 Positionsinformationen
Tabellennummer	679
Tabellenname	Positionsinformationen

Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	NULL	Eindeutiger Index	Index	Spalte	Default	Englisch
Benutzerspalten								
MESOKEY	2 Integer		☐	☐	☐	U000		
Position GUID	1 Zeichen	255	☐	☒	☐	U001 (newid())		Position GUID
RTD (Kundenwunschdatum)	6 Datum		☒	☐	☐	U002		RTD
RTC (Kundenwunschdatum Fertigungsende)	6 Datum		☒	☐	☐	U003		RTC
LTC (Vertragsdatum Fertigungsende)	6 Datum		☒	☐	☐	U004		LTC
LTCB (Vertragsdatum Fertigungsende rückwärts)	6 Datum		☒	☐	☐	U005		LTCB
LTDB (Vertragsdatum rückwärts)	6 Datum		☒	☐	☐	U006		LTDB
CSD (Verschiffung Kundenangabe)	6 Datum		☒	☐	☐	U007		CSD
ETD (Errechnetes Lieferdatum)	6 Datum		☒	☐	☐	U008		ETD
CDDS (dem Kunden bestätigtes Lieferdatum)	6 Datum		☒	☐	☐	U009		CDDS
CDDC (vom Kunden bestätigtes Lieferdatum)	6 Datum		☒	☐	☐	U010		CDDC
RTDA (alternativer RTD des Kunden)	6 Datum		☒	☐	☐	U011		RTDA
platzhalter	6 Datum		☒	☐	☐	U012		placeholder
platzhalter 2	6 Datum		☒	☐	☐	U013		placeholder 2
platzhalter 3	6 Datum		☒	☐	☐	U014		placeholder 3
Auftragsart	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U015		Order type
Dekoration	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U016		Item type
Kommentar	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U017		Comment

Neue Felder in Kundenauftrag

(Bisherige Spalten zur Lieferterminverechnung wurden umgestellt auf separate Tabelle [Neue Tabelle Positionsinformationen](#))

- ETC = Estimated Time of completion (geplantes Fertigungsdatum MES Hydra) (bei Rückmeldung durch Schnittstelle)
- LTD = Limited Time Delivery (Vertraglich vorgegebenes Lieferdatum gemäß Kundenvereinbarung/Zusatzfeldern)
- Statusspalte HYDRA Schnittstelle (siehe [Statusspalten](#))
- Statusspalte Termin HYDRA Schnittstelle (siehe [Statusspalten](#))
- Tatsächlicher Produktionsbeginn (IST > Hydra)
- Positions GUID (Veknüpfung zu [Neue Tabelle Positionsinformationen \(T697\)](#))

Tabellenerweiterung

Tabelle anpassen

Tabelle	026 Bestelldatei Mitte
Tabellennummer	026
Tabellenname	Bestelldatei Mitte

Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	Spalte	Englisch
Systemspalten				
Benutzerspalten				
LTD (Vertragsdatum)	6 Datum	16	U000	LTD (Lastest Time Delivery)
ETC (Geplante Fertigungs...	6 Datum	16	U001	MES ETC (Estimated Time ...
Tatsächlicher Produktions...	6 Datum	16	U002	Actual production start (M...
Status MES Interface	2 Integer	4	U003	Status MES Interface
Status MES Datum	2 Integer	4	U004	Status MES Date
Positions GUID	1 Zeichen	255	U005	Position GUID

Neue Tabelle Priority Matrix

 Tabellen erweitern

 Tabelle anpassen

Tabelle	680 Priority Matrix
Tabellennummer	680
Tabellenname	Priority Matrix

 Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	NULL	Eindeutiger Index	Index	Spalte	Default	Englisch
Benutzerspalten								
ID	2 Integer	4	☐	☒	☒	U000		ID
Brand	1 Zeichen	255	☐	☐	☐	U001		Customer
VoucherType	1 Zeichen	255	☐	☐	☐	U002		Voucher Type
Order Type	1 Zeichen	255	☐	☐	☐	U003		Order Type
Item Type	1 Zeichen	255	☐	☐	☐	U004		Item Type
LT	2 Integer		☐	☐	☐	U005		LT T2
Priorität	2 Integer	4	☐	☐	☐	U007	((0))	Priority

Diese Daten können in der WinLine über einen neuen Menüpunkt aufgerufen und geändert/erweitert werden. Aktuelle Matrix:

Brand	Voucher Type	Order Type	Item Type	LT [d]	Priority
ALL	322 Sample Claim oversea	ALL	with decoration	3	99
ALL	322 Sample Claim oversea	ALL	without decoration	3	98
ALL	122 Sample Claim domestic	ALL	with decoration	3	97
ALL	122 Sample Claim domestic	ALL	without decoration	3	96
ALL	323 Production Claim oversea	ALL	with decoration	7	94
ALL	323 Production Claim oversea	ALL	without decoration	7	93
ALL	123 Production Claim domestic	ALL	with decoration	7	92
ALL	123 Production Claim domestic	ALL	without decoration	7	91
ALL	332 Sample Order oversea	ALL	with decoration	10	89
ALL	332 Sample Order oversea	ALL	without decoration	10	88
ALL	132 Sample Order domestic	ALL	with decoration	10	87
ALL	132 Sample Order domestic	ALL	without decoration	10	86
adidas	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	84

adidas	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	83
adidas	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	82
adidas	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	75
adidas	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	70
adidas	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	65
adidas	333 Production Order oversea	S1	with decoration	0	49
adidas	333 Production Order oversea	S1	without decoration	0	48
adidas	133 Production Order domestic	S1	with decoration	0	47
adidas	133 Production Order domestic	S1	without decoration	0	46
adidas	333 Production Order oversea	SR	with decoration	0	44
adidas	333 Production Order oversea	SR	without decoration	0	43
adidas	133 Production Order domestic	SR	with decoration	0	42
adidas	133 Production Order domestic	SR	without decoration	0	41
adidas	333 Production Order oversea	CR	with decoration	0	39
adidas	333 Production Order oversea	CR	without decoration	0	38
adidas	133 Production Order domestic	CR	with decoration	0	37
adidas	133 Production Order domestic	CR	without decoration	0	36
adidas	333 Production Order oversea	PR	with decoration	0	34
adidas	333 Production Order oversea	PR	without decoration	0	33
adidas	133 Production Order domestic	PR	with decoration	0	32
adidas	133 Production Order domestic	PR	without decoration	0	31
adidas	333 Production Order oversea	P1	with decoration	0	29
adidas	333 Production Order oversea	P1	without decoration	0	28
adidas	133 Production Order domestic	P1	with decoration	0	27
adidas	133 Production Order domestic	P1	without decoration	0	26

adidas	333 Production Order oversea	P2 / FX	with decoration	0	24
adidas	333 Production Order oversea	P2 / FX	without decoration	0	23
adidas	133 Production Order domestic	P2 / FX	with decoration	0	22
adidas	133 Production Order domestic	P2 / FX	without decoration	0	21
adidas	333 Production Order oversea		with decoration	0	24
adidas	333 Production Order oversea		without decoration	0	23
adidas	133 Production Order domestic		with decoration	0	22
adidas	133 Production Order domestic		without decoration	0	21
adidas	333 Production Order oversea	P3	with decoration	0	19
adidas	333 Production Order oversea	P3	without decoration	0	18
adidas	133 Production Order domestic	P3	with decoration	0	17
adidas	133 Production Order domestic	P3	without decoration	0	16
New Balance	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	84
New Balance	Production Order of Priority Item	ALL	ALL	0	84
New Balance	333 Production Order oversea	Premium	with decoration	0	49
New Balance	333 Production Order oversea	Premium	without decoration	0	48
New Balance	133 Production Order domestic	Premium	with decoration	0	47
New Balance	133 Production Order domestic	Premium	without decoration	0	46
New Balance	333 Production Order oversea	Speedlane	with decoration	0	44
New Balance	333 Production Order oversea	Speedlane	without decoration	0	43
New Balance	133 Production Order domestic	Speedlane	with decoration	0	42
New Balance	133 Production Order domestic	Speedlane	without decoration	0	41
New Balance	333 Production Order oversea	Regular	with decoration	0	24
New Balance	333 Production Order oversea	Regular	without decoration	0	23
New Balance	133 Production Order domestic	Regular	with decoration	0	22

New Balance	133 Production Order domestic	Regular	without decoration	0	21
New Balance	333 Production Order oversea		with decoration	0	24
New Balance	333 Production Order oversea		without decoration	0	23
New Balance	133 Production Order domestic		with decoration	0	22
New Balance	133 Production Order domestic		without decoration	0	21
New Balance	333 Production Order oversea	Pre-Buy	with decoration	0	19
New Balance	333 Production Order oversea	Pre-Buy	without decoration	0	18
New Balance	133 Production Order domestic	Pre-Buy	with decoration	0	17
New Balance	133 Production Order domestic	Pre-Buy	without decoration	0	16
PUMA	333 Production Order oversea	Fast Forward	with decoration	0	49
PUMA	333 Production Order oversea	Fast Forward	without decoration	0	48
PUMA	133 Production Order domestic	Fast Forward	with decoration	0	47
PUMA	133 Production Order domestic	Fast Forward	without decoration	0	46
PUMA	333 Production Order oversea		with decoration	0	24
PUMA	333 Production Order oversea		without decoration	0	23
PUMA	133 Production Order domestic		with decoration	0	22
PUMA	133 Production Order domestic		without decoration	0	21

Neue Tabelle Specific Event-Priority

 Tabellen erweitern

 Tabelle anpassen

Tabelle	681 Spezific Event Priority
Tabellennummer	681
Tabellenname	Spezific Event Priority

 Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	NULL	Eindeutiger Index	Index	Spalte	Default	Englisch
Benutzerspalten								
ID	2 Integer	4	☒	☒	☒	U000		ID
Article	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U001		Article
Customer	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U002		Customer
Prio Type	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U003		Prio Type
Brand	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U004		Brand
Date from	6 Datum	16	☒	☐	☐	U005		Date from
Date to	6 Datum	16	☒	☐	☐	U006		Date to
T1 Prio	2 Integer	4	☒	☐	☐	U007		T1 Prio

Neue Tabelle Priority Classification

 Tabelle anpassen

Tabelle	682 Priority Classification
Tabellennummer	682
Tabellenname	Priority Classification

 Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	NULL	Eindeutiger Index	Index	Spalte	Default	Englisch
Benutzerspalten								
ID	2 Integer	4	☒	☒	☒	U000		ID
Brand	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U001		Brand
Priority Classification	1 Zeichen	255	☒	☐	☐	U002		Priority Classification
Priority	2 Integer	4	☒	☐	☐	U003		Priority

Neue Felder in Produktionsauftrag

- Statusspalte HYDRA Schnittstelle (siehe [Statusspalten](#))
- Statusspalte Termin HYDRA Schnittstelle (siehe [Statusspalten](#))
- Ursprüngliches Datum Ende
- Aktuelles Enddatum Hydra (bei Rückmeldung durch Schnittstelle)
- TID HYDRA Schnittstelle (eindeutige TransaktionsID, die beim Export generiert wird; als Referenz zu [HYSAP_INBOUND_CTRL](#))

Tabellenerweiterung

 Tabellen erweitern

 Tabelle anpassen

Tabelle	324 Produktionslauf
Tabellennummer	324
Tabellenname	Produktionslauf

 Tabellenspalten

Name	Typ	Länge	Spalte	Engl.
Systemspalten				
Benutzerspalten				
Status MES Interface	2 Integer	4	U000	
Status MES Datum	2 Integer	4	U001	
Aktuelles MES ETC (Geplantes Fertigungsdatum)	6 Datum	16	U002	
Ursprüngliches ETC (Geplantes Fertigungsdatum)	6 Datum	16	U003	
TID MES	1 Zeichen	100	U004	

Neue Belegarten

Es müssen neue Belegarten in allen Mandanten angelegt. Die Belegartennummern können aus der oben angegebenen [Priority Matrix](#) entnommen werden. Die Belegartennummern setzen sich dabei wie folgt zusammen:

- Erste Stelle:
 - o 1 für Inland (domestic)
 - o 3 für Drittland (oversea)
- Zweite Stelle
 - o 2 für Reklamation (Claim)
 - o 3 für Bestellung (Order)
- Dritte Stelle
 - o 2 für Muster (Sample)
 - o 3 für Produktion (Production)

Belegkopftexte

In Belegkopftext 3 (RSM) stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung

- Sea
- Air
- Land

Lieferterminberechnung WinLine

In der WinLine gibt es zwei Status für die Lieferterminberechnung in Aufträgen:

- o Auftragsersterfassung
- o Rückmeldungsverarbeitung Hydra

Auftragserfassung:

Zum Zeitpunkt der Auftragserfassung werden die nachfolgenden Felder über eine Zeilenformel in der WinLine wie folgt berechnet/befüllt. Die Zeilenformel öffnet bei der ersten Artikelzeile ein Erfassungsfenster, in welchem der Anwender auswählt, um welche Auftragsart es sich handelt. Es werden nur die möglichen Typen lt. [Priority Matrix](#) zur Verfügung gestellt. Wenn es sich um einen Artikel handelt, welcher in der [Specific Event-Priority](#) für das Auftragsdatum für den aktuellen Kunden einen Eintrag hat, muss zusätzlich der Prio Type angegeben werden, wobei hier der PrioType mit der höchsten Priorität vorbelegt ist.

Feld	Berechnung	Bemerkung
Auftragsdatum	Bestelldatum	Ausgangsbasis für nachfolgende Berechnungen
RTD (Kopf)	Kundenwunschdatum	Manuelle Eingabe
Lieferdatum (je Zeile)	= berechnetes Datum RTD abzgl. möglicher Verschiffungstag abzgl. Puffertage Einkauf im Artikelstamm	Dieses Datum wird als Zieldatum an Hydra übergeben
RTD	Kundenwunschdatum	Kundenwunschdatum
RTC	= berechnetes Datum RTD abzgl. möglicher Verschiffungstag abzgl. Puffertage Einkauf im Artikelstamm	Zieldatum für Fertigstellung
LTD	= Auftragsdatum plus LT aus der Priority Matrix	Auftragsdatum zzgl. LT aus Priority Matrix oder TLT Specific Event Priority , wenn für die Kombination Artikel/Kunde ein Preislisteneintrag vorhanden ist. Gibt es keinen Preislisteneintrag und keinen Eintrag in der Priority Matrix für die gewählte Belegart mit einem LT > 0, wird ein entsprechende Hinweis angezeigt.
LTC	= berechnetes Datum LTD abzgl. möglicher Verschiffungstag abzgl. Puffertage Einkauf im Artikelstamm	
LTDF	= LTDF	RTD wenn nach LTD, sonst LTD
LTDB	= LTDB	Rückwärtsgerechnetes mögliches LTD unter Berücksichtigung eines vom Kunden angegebenen Verschiffungsdatums. Wenn nicht angegeben, dann LTDB = LTDF. Berechnung = CSD (TLT – EST (Kundenstamm) – SLT) – EST (Kundenstamm) Wenn berechnetes LTDB < LTD dann LTDB = LTD
LTDC	= berechnetes Datum LTDB abzgl. möglicher Verschiffungstag abzgl. Puffertage Einkauf im Artikelstamm	

CSD	= Customer Shipping Date manuelle Erfassung	Manuelle Erfassung
ETC	Keine	Zum Zeitpunkt Auftragserfassung nicht bekannt
ETD	Keine	Zum Zeitpunkt Auftragserfassung nicht bekannt
CDDD	Keine	Zum Zeitpunkt Auftragserfassung nicht bekannt
CDDC	Keine	Zum Zeitpunkt Auftragserfassung nicht bekannt
Priorität	Wird berechnet aus Priority Matrix oder Specific Event Priority	Wenn die Kombination Artikel und Kunde zum Auftragsdatum in der Tabelle Specific Event Priority einen Eintrag hat, wird die Priorität der Artikelzeile aus der Summe SLT und der Basispriorität in der Tabelle Priority Classification berechnet, ansonsten wird die Priorität aus der Priority Matrix verwendet.
Kommentar (Comment)	Keine	

Rückmeldung Hydra

Sobald aus Hydra ein ETC geliefert wurde, muss der Vertrieb die Auftragsdaten prüfen und dem Kunden entsprechende Termine kommunizieren und ggf. ändern. Hilfsmittel für den Vertrieb kann dabei z. B. eine Cockpitliste sein, welche auf den [Terminstatus](#) der Belegzeile gefiltert ist. Ein Auftrag in dieser Liste muss durch den Vertrieb bearbeitet werden. Der Vertrieb kann dabei Werte frei auf Basis des ETC mit dem Kunden vereinbaren oder sich durch erneutes Ausführen der Zeilenformel weitere Zielwerte berechnen lassen:

Feld	Berechnung	Bemerkung
Auftragsdatum	Bestelldatum	
Lieferdatum (je Zeile)	= Aktualisiertes ETC au Hydra	
RTD	Kundenwunschdatum	
RTC	Siehe Auftragsersterfassung	
LTD	Siehe Auftragsersterfassung	
LTC	Siehe Auftragsersterfassung	
LTDF	Siehe Auftragsersterfassung	
LTDB	Siehe Auftragsersterfassung	
LTCB	Siehe Auftragsersterfassung	
CSD	Siehe Auftragsersterfassung	
ETC	= Lieferdatum der Zeile	Ist bei Status = 2 in Status MES und Status MES Date > 0 das Lieferdatum (je Zeile)
ETD	ETC zzgl. Puffertage Einkauf Artikel) unter Berücksichtigung der Verschiffungstage des Kunden	
CDDD	= manuell zu pflegen durch Vertrieb	
CDDC	= manuell zu pflegen durch Vertrieb	
Status MES	Wird durch Hydra gefüllt	

Status MES Date	Wird durch Hydra gefüllt	
Priorität	Siehe Auftragsersterfassung	
Kommentar (Comment)	Hinweistext Lieferstatus unter Berücksichtigung möglicher Lieferzeiten für Sea, Air oder Land (Auftragsabhängig)	NPSF = ETC + SLT (inkl. Verschiffungstag) - „RTD conform“ = ETC <= RTC - „LTD conform“ = ETC > RTC + NPSF <= LTD - „CSD conform“ = ETC > RTC + NPSF <= LTDB - „Serious Delay“ = ETC > RTC + NPSF > LTDB

Weitere Phasen

- Technische Umsetzung Berechnungen
- Optische Umsetzung in Vertriebscockpits
- Implementierung von Prozessen für den Vertrieb über das Modul WinLine-CRM

Statusspalten

Sowohl in der WinLine Belegzeilentabelle (T026), als auch in der Produktionsauftragstabelle (T324) wird eine Status-Spalte für die Schnittstelle (generelle Übertragung), sowie für den Termin (Bei Rückmeldungen) eingefügt.

Schnittstelle

Hierbei werden folgende Statuswerte gespeichert:

Wert	Beschreibung	Bemerkung
0	Keine/Neu	Nicht relevant für Schnittstelle bzw. noch nicht übertragen
1	Export erfolgt	Siehe Datenmapping ERP > HYDRA
2	Rückmeldung erfolgt	Siehe Datenmapping HYDRA > ERP
99	Fehler	Fehler bei der Übertragung

Termin

Wert	Beschreibung	Bemerkung
0	Keine/Neu	Nicht relevant bzw. noch keine Rückmeldung
1	Feinplanung erfolgt	Siehe Feinplanungsdaten aus HYDRA (Nachricht HY72ADRCK_SC)
2	Umplanung erfolgt	Siehe Feinplanungsdaten aus HYDRA (Nachricht HY72ADRCK_SC)
3	Ausplanung erfolgt (Zurück in Gruppenvorrat)	Siehe Feinplanungsdaten aus HYDRA (Nachricht HY72ADRCK_SC)

Weitere Phasen

- Bereitstellung Materialien/Komponenten
- Bereitstellung Dokumente
- Rückmeldung IST-Mengen

Beschreibung Schnittstellendatenbank EIS-DBI

Als Schnittstelle der im folgenden Konzept festgelegten Schnittstellenbereiche kommt die im Dokument EIS-DBI_30 de.pdf beschriebene MS SQL Interface Datenbank „EIS-DBI“ zum Einsatz, in

welcher sowohl die an das MES zu übertragenden Aufträge (ORDER/OPERATION DOWNLOAD), als auch die vom MES generierten Termine (TIMETICKETS UPLOAD) sowie die dazugehörigen Status in staging-Tabellen gespeichert werden.

Schnittstellentabellen

Referenzdokumente: 20190521_FRAM_GK_INTERFACES.pdf, EIS-DBI 30.pdf

Die im folgenden genannten Tabellen werden als Schnittstellen-Tabellen zum Austausch des iDOC-[Nachrichtentyp HY72PPS](#), Auftragsdaten (ERP > HYDRA) sowie des [Nachrichtentyp HY72ADRCK_SC](#), Feinplanungsdaten (HYDRA > ERP) verwendet.

Jede Nachricht wird über eine eindeutige Transaktions-ID gekennzeichnet, welche zwischen der Datentabelle und der zugehörigen Kontrolltabelle den Verweis-Schlüssel darstellt.

Jedes Segment in einer Nachricht wird als ein Datensatz in der Schnittstellen-Tabellen gespeichert.

Aufbau Transaktionsnummer

DBLINKYYYYMMDDHHMMSSsss (z.B. DBLINK20190509143210)

HYSAP_INBOUND_DATA

- Datentransfer zwischen ERP und MES HYDRA
 - o Neue Produktionsaufträge und Arbeitsschritte
 - o In späterer Projektausbaustufe auch Rohmaterialien/Komponenten
- Jeder Datensatz stellt ein Segment einer Nachricht dar

Spalten

Referenzdokument: FRAM_interface_datamapping_17052019.xlsx, EIS-DBI_30 de.pdf

Es werden nur die für die Schnittstelle relevanten Spalten aufgeführt (Auszug).

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
ta_id	CHAR(30)	Transaktionsnummer	Wird zur Laufzeit generiert	Verknüpfung zwischen Tabelle HYSAP_INBOUND_DATA und HYSAP_INBOUND_CTRL	DBLINK20190509143210
ds_status	CHAR(3)	Segment Status	Konstant „000“	Die Status-Spalte wird zur Ablaufsteuerung (Ablauf Datenexport ERP > HYDRA) genutzt	000
ds_savdate	DATE	Datum der Speicherung	Datum der Erzeugung Format mm/dd/yyyy		08/06/2019
ds_savtime	INTEGER	Uhrzeit der Speicherung	Uhrzeit der Erzeugung Sekunden seit Mitternacht		68423
sap_segnam	CHAR(30)	Segment	Bezeichnung des Segmentes		HY_AU_HD_001_A
sap_docnum	CHAR(16)	Nummer des iDoc	Konstant „0000000000000000“		0000000000000000
sap_segnum	CHAR(6)	Segmentnummer	Konstant „0000000“		0000000
sap_psgnum	CHAR(6)	Nummer des Elternelementes	Konstant „0000000“		0000000
sap_hlevel	CHAR(2)	Hierarchieebene	Konstant „00“		00
sap_sdata	CHAR(2000)	IDoc Daten	Segmentdaten gemäß Datenmapping ERP > HYDRA		<Segmentdaten>

HYSAP_INBOUND_CTRL

- Tabelle mit Kontrolldaten zur Steuerung des Datentransfer zwischen ERP und MES HYDRA

Spalten

Referenzdokument: FRAM_interface_datamapping_17052019.xlsx, EIS-DBI_30 de.pdf

Es werden nur die für die Schnittstelle relevanten Spalten aufgeführt (Auszug).

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
ta_id	CHAR(30)	Transaktionsnummer	Wird zur Laufzeit generiert	Verknüpfung zwischen Tabelle HYSAP_INBOUND_DATA und HYSAP_INBOUND_CTRL	DBLINK20190509143210
ta_type	CHAR(5)	Beschreibung der Strukturart	Konstant „IDOC“		IDOC
ta_status	CHAR(3)	Status der Verarbeitung	Konstant „000“		000
ta_lines	INTEGER	Anzahl der Datensätze in der Transaktion	Wird von der Schnittstelle berechnet (Anzahl Datensätze mit derselben ta_id)		8
Ta_Idone	INTEGER	Anzahl der verarbeiteten Datensätze in der Transaktion	Konstant 0		0
Ta_lunknown	INTEGER	Anzahl der unbekannten Datensätze in der Transaktion	Konstant 0		0
Ta_lerror	INTEGER	Anzahl der fehlerhaften Datensätze in der Transaktion	Konstant 0		0
Ta_savdate	DATE	Datum der Erzeugung	Format mm/dd/yyyy		08/06/2019
Ta_savtime	INTEGER	Uhrzeit der Erzeugung	Anzahl Sekunden seit Mitternacht		65498

Sap_tabnam	CHAR(10)	Name der Tabellenstruktur	Konstant „EDI_DC40“		EDI_DC40
Sap_mestyp	CHAR(30)	Nachrichtentyp	Konstant „HY72PPS“		HY72PPS

HYSAP_OUT_DATA

- Datentransfer MES HYDRA > ERP
 - Zeitplanungsdaten ([Feinplanungsdaten aus HYDRA \(Nachricht HY72ADRCK_SC\)](#))
 - Ggf. künftig IST-Daten ([IST-Meldungen/Timeticket \(Nachricht HY72ADRCK_TT\)](#))
- Jeder Datensatz stellt ein Segment einer Nachricht dar

Spalten

Referenzdokument: FRAM_interface_datamapping_17052019.xlsx, EIS-DBI_30 de.pdf

Es werden nur die für die Schnittstelle relevanten Spalten aufgeführt (Auszug).

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
ta_id	CHAR(30)	Transaktionsnummer	Wird nach der Verarbeitung durch die Schnittstelle zur Laufzeit generiert	Verknüpfung zwischen Tabelle HYSAP_OUT_DATA und HYSAP_OUT_CTRL	DBLINK20190509143210
ds_status	CHAR(3)	Segment Status	Vor der Übergabe „000“. Während der Übergabe „100“. Nach erfolgreicher Übergabe Änderung auf „099“	Die Status-Spalte wird zur Ablaufsteuerung (siehe Ablauf Datenimport HYDRA > ERP) genutzt	000
ds_savdate	DATE	Datum der Speicherung durch HYDRA	Datum der Erzeugung Format mm/dd/yyyy		08/06/2019
ds_savtime	INTEGER	Datum des Erhalts in HYDRA	Uhrzeit der Erzeugung Sekunden seit Mitternacht		68423
ds_workdate	DATE	Datum der Bearbeitung durch ERP	Datum der Bearbeitung durch ERP Format mm/dd/yyyy	Durch Sschnittstelle setzen	08/06/2019
ds_worktime	INTEGER	Uhrzeit der Bearbeitung durch ERP	Uhrzeit der Bearbeitung durch ERP Sekunden seit Mitternacht	Durch Sschnittstelle setzen	69265
sap_segnam	CHAR(30)	Segment	Bezeichnung des Segmentes	Aktuell wird nur HYADRCK_SCHEDULE verarbeitet	HYADRCK_SCHEDULE
sap_sdata	CHAR(2000)	IDoc Daten	Segmentdaten gemäß Datenmapping HYDRA > ERP		<Segmentdaten>

HYSAP_OUT_CTRL

- Tabelle mit Kontrolldaten zur Steuerung des Datentransfer zwischen MES HYDRA und ERP

Spalten

Referenzdokument: FRAM_interface_datamapping_17052019.xlsx, EIS-DBI_30 de.pdf

Es werden nur die für die Schnittstelle relevanten Spalten aufgeführt (Auszug).

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
ta_id	CHAR(30)	Transaktionsnummer	Wird nach der Verarbeitung durch die Schnittstelle zur Laufzeit generiert	Verknüpfung zwischen Tabelle HYSAP_OUT_DATA und HYSAP_OUT_CTRL	DBLINK20190509143210
ta_type	CHAR(5)	Beschreibung der Strukturart	Konstant „IDOC“		IDOC
ta_status	CHAR(3)	Status der Verarbeitung	Konstant „099“		099
ta_lines	INTEGER	Anzahl der Datensätze in der Transaktion	Wird von der Schnittstelle berechnet (Anzahl Datensätze mit derselben ta_id)		8
Ta_Idone	INTEGER	Anzahl der verarbeiteten Datensätze in der Transaktion	Wird von der Schnittstelle berechnet (Anzahl Datensätze mit derselben ta_id)		0
Ta_savdate	DATE	Datum des Erhalts aus HYDRA	Format mm/dd/yyyy		08/06/2019
Ta_savtime	INTEGER	Uhrzeit des Erhalts aus HYDRA	Anzahl Sekunden seit Mitternacht		65498
Ta_workdate	DATE	Datum der Übergabe	Format mm/dd/yyyy		08/06/2019
Ta_worktime	INTEGER	Uhrzeit der Übergabe	Anzahl Sekunden seit Mitternacht		65500
Sap_tabnam	CHAR(10)	Name der Tabellenstruktur	Konstant „EDI_DC40“		EDI_DC40
Sap_mestyp	CHAR(30)	Nachrichtentyp	Aktuell werden nur Nachrichten HY72ADRCK_SC (siehe Feinplanungsdaten aus HYDRA)		HY72ADRCK_SC

			(Nachricht HY72ADRCK SC)		
			verarbeitet		
Sap_mesfct	CHAR(3)	Nachrichtenfunktion	Nicht relevant		

Datenstruktur

Als Datenstruktur in den Schnittstellen-Tabellen kommt das SAP iDOC Format mit folgenden Nachrichtentypen zum Einsatz:

Nachrichtentyp HY72PPS (Auftrag)

Referenzdokumente: 20190521_FRAM_GK_INTERFACES,
FRAM_interface_datamapping_17052019_Ergaenzung_2307.xlsx

Dieser Nachrichtentyp enthält folgende Segmente; die für die aktuelle Projektphase relevanten Segmente sind mit einem ! gekennzeichnet:

```
HY72_AU_HD_001_A (order header) !
|  | HY72_AU_INFO_AI_001_A (long texts) !
|  |  | HY72_AU_USRFLD_001_A (user fields) !
|  | HY72_AFOLG_001_A (Sequence) !*
|  | HY72_AG_HD_001_A (operation data – part 1) !
|  |  | HY72_AG_HD_002_A (operation data – part 2)
|  |  | HY72_AG_KOMPL_001_A (component list)
|  |  |  | HY72_AG_KOMPL_USRFLD_001_A (comp. user fields)
|  |  | HY72_AG_FHM_001_A (PRT / resources)
|  |  | HY72_AG_DOC_001_A (documents)
|  |  | HY72_AG_INFO_AI_001_A (long texts)
|  |  | HY72_AG_USRFLD_001_A (user fields) !
|  |  |  | HY72_AG_RF_001_A (MPL-RF-specific data)
|  |  |  | HY72_FERTVAR_001_A (production variants)
```

* Zu diesen Segmenten steht noch eine Detailabsprache und Bereitstellung von Beispieldaten aus

Typspezifikationen

Innerhalb der Segmentdaten gelten bei der ausgehenden Nachricht (HY72PPS) folgende Datentypspezifikationen als Grundlage:

Typ	Beschreibung
CHAR x	Beim Datentyp CHAR steht die Information linksbündig; nicht benötigte Stellen werden mit Leerzeichen (Blanks - (U+0020)) aufgefüllt. Wird das Feld nicht verwendet, ist es in voller Länge mit Blanks zu initialisieren. Beispiel: "ABCD "
NUM x	Numerisches Feld der Länge x ohne Vorzeichen. Beim Datentyp NUMC sind nur Ziffern (ASCII-Zeichen 30 Hex bis 39 Hex bzw. U+0030 – U+0039) zugelassen. Die Darstellung der Zahlen erfolgt rechtsbündig; nicht benötigte Stellen werden mit Nullen (U+0030) aufgefüllt. Wird das Feld nicht verwendet, ist es in voller Länge mit Nullen zu initialisieren. Beispiel: "00000002"
DEC x.y QUAN x.y	Numerisches Feld mit der Länge x, davon y Dezimalstellen. Dem Datenfeld im HYDRA Format ist ein Vorzeichen vorangestellt ("+" oder "-") und es ist ein Dezimalpunkt enthalten. Nicht gefüllte Stellen sind mit Nullen zu füllen. Wird das Feld nicht verwendet, ist es in voller Länge mit Nullen (U+0030) inkl. Vorzeichen und Dezimaltrenner zu initialisieren. z.B. DEC 13,3: -1234567890,123 → -1234567890.123 234567890,3 → +0234567890.300 Hinweis: In der tabellarischen Strukturbeschreibung wird die Feldlänge OHNE Vorzeichen und OHNE Dezimalpunkt angegeben. Damit ergibt sich zum Beispiel aus einem QUAN 13.3 Feld eine externe Länge von CHAR15.
DATE	Die Übergabe des Datums muss im HYDRA Format MMDD/YYYY erfolgen. Nicht genutzte Datumsfelder sind mit Blanks zu initialisieren (U+0020 – Null(en) (U+0030) wird nicht akzeptiert).
TIME	Die Übergabe der Uhrzeit erfolgt im HYDRA Format in Sekunden nach Mitternacht (0 - 86400).

Nachrichtentyp HYADRCK_SC (Feinplanungsdaten)

Referenzdokumente: 20190521_FRAM_GK_INTERFACES,

FRAM_interface_datamapping_17052019_Ergaenzung_2307.xlsx, EIS-EFD_81 de.pdf

Dieser Nachrichtentyp enthält folgende Segmente; die für die aktuelle Projektphase relevanten Segmente sind mit einem ! gekennzeichnet:

HY72ADRCK_SCHEDULE (Feinplanungsdaten) !

Typspezifikationen

Innerhalb der Segmentdaten gelten bei der eingehenden Nachricht (HY72ADRCK_SC) folgende Datentypspezifikationen als Grundlage:

Typ	Beschreibung
CHAR x	Beim Datentyp CHAR steht die Information linksbündig; nicht benötigte Stellen sind mit Leerzeichen (Blanks) aufgefüllt. Beispiel: "ABCD "
NUM x	Numerisches Feld der Länge x ohne Vorzeichen. Die Darstellung der Zahlen erfolgt rechtsbündig; nicht benötigte Stellen sind mit Nullen aufgefüllt. Beispiel: "00000002"
DEC_O x.y	Numerisches Feld mit der Länge x, davon y Dezimalstellen. Dem Datenfeld ist ein Vorzeichen vorangestellt ("+" oder "-"). Nicht gefüllte Stellen sind mit Nullen gefüllt. Es ist KEIN DEZIMALTRENNER vorhanden. z.B. DEC_O 13,3: -1234567890123
DATE	Das Datum wird im Format JJJJMMTT zurückgegeben. Als Initialisierung des Feldes (wenn dieses nicht benötigt / gefüllt) wird BLANK verwendet.
TIME	Die Übergabe der Uhrzeit erfolgt im Format HHMMSS Das Feld wird mit „000000“ initialisiert.

Umsetzung ERP Export zu MES HYDRA

Produktionsaufträge aus der WinLine sollen vom verantwortlichen Mitarbeiter selektiv aus dem WinLine PPS Leitstand exportiert werden.

Hierzu wird in der Maske „Leitstand“ eine neue Schaltfläche „Übergabe MES“ bereitgestellt, welche alle im Leitstand selektierten Produktionsaufträge als [Nachrichtentyp HY72PPS](#) in die [Schnittstellentabellen](#) bereitstellt.

Organisatorisches

Arbeitsplatz- (=WinLine Ressourcen) und Auftragsnummern

Referenzdokument: EIS-ERP_81 de.pdf (S. 10)

Im MES System müssen bestimmte Konventionen hinsichtlich der Nummern eingehalten werden, da diese aus den WinLine ERP Daten resultieren, müssen diese bei der Stammdatenpflege eingehalten werden:

- Keine Kleinbuchstaben
- Keine Leerzeichen
- Keine Umlaute bzw. Sonderzeichen

Begriffsdefinitionen Auftragsnummer

Referenzdokument: EIS-ERP_81 de.pdf (S.11)

In der MES Schnittstelle wird hinsichtlich der Auftragsnummer wie folgt unterschieden:

Auftragsnummer

Das Feld Auftragsnummer (AUNR) enthält die reine Auftragsnummer, wie sie in der WinLine PPS bekannt ist.

Hinweis zu Zeilennummer

Der Bestandteil Positionsnummer der Auftragsnummer soll 2stellig alphanumerisch übergeben werden („00“-„99“); hierzu wird das Feld Positionsnummer (alphanumerisch) über einen SQL Trigger mit dem 2stelligen Wert aus der internen Zeilennummer (numerisch) befüllt.

Diese wird dann als Bestandteil der PPS Auftragsnummer verwendet.

Hinweis zur Feldlänge

Die Länge der Auftragsnummer ist in HYDRA mit 8 Stellen definiert, daher werden längere Werte linksbündig abgeschnitten, bzw. kürzere Werte mit Leerzeichen aufgefüllt:

AB12345.01 => AB12345.01

INTERN55 => INTERN55

TEST1 => TEST1. . . (3 leerzeichen)

Arbeitsgangnummer

Die Arbeitsgangnummer (Feld AGNR) bezeichnet einen WinLine Arbeitsschritt eines Auftrages.

Folgennummer

Bei frammas kommt das MES Modul APF zum Einsatz, welches es ermöglicht Arbeitsgänge in parallele Folgen einzuplanen.

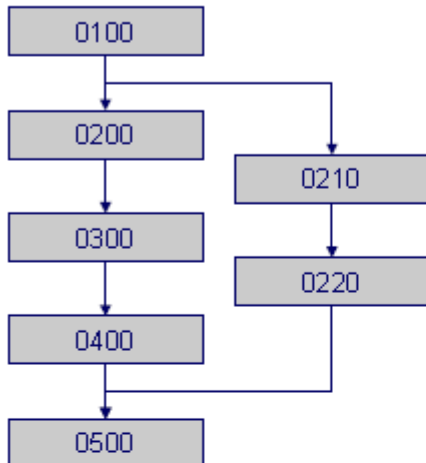
Hierbei ist die Stammfolge 0 der Hauptstrang der Produktion und jede parallele Folge wird ab 1 fortlaufend nummeriert (Referenzdokument BDE-APF_82.pdf).

In der WinLine werden parallel stattfindende Prozesse durch dieselbe Reihenfolgennummer innerhalb der Stückliste gekennzeichnet. Der Aufbau wird im Abschnitt [Ermittlung der Arbeitsgangnummer](#) erläutert.

Hinweis: geschachtelte Parallele Tätigkeiten werden nicht unterstützt!

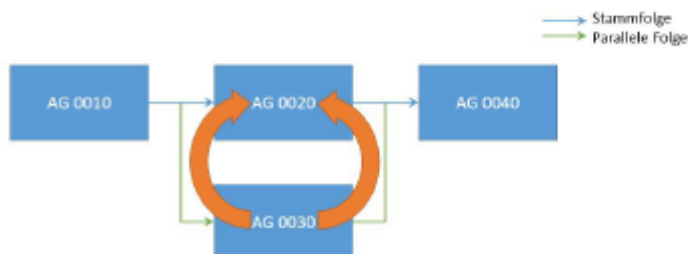
Parallele Folgen

Eine parallele Folge läuft parallel zu einer Teilsequenz der Stammfolge ab. Sie wird z.B. dann genutzt, wenn Vorgänge zeitlich parallel ablaufen sollen. Das kann u.a. in der Prozessindustrie der Fall sein.



Für die Einordnung der parallelen Folge, die in diesem Beispiel aus den Arbeitsgängen 0210 und 0220 besteht, muss in der Anwendung „Auftragsfolgen“ ein Absprungarbeitsgang und ein Rücksprungarbeitsgang definiert werden.

Beispiel 1:



Der Absprungarbeitsgang für die parallele Folge, die in diesem Beispiel nur aus dem Arbeitsgang 0030 besteht, ist der Arbeitsgang 0020, der Rücksprungarbeitsgang ist ebenfalls der Arbeitsgang 0020.

MES Auftragsnummer

Die MES Auftragsnummer (Feld ANR) fasst die Auftrags-, Folgen- (bei paralleler/sequenzieller Bearbeitung von Arbeitsgängen) und Arbeitsgangnummer zusammen.

Auftrag AB68841, Position 01 wird zu:

68841.0100400

<Auftragsnummer(8stellig)><Folgennummer(1stellig)><Arbeitsgangnummer(4stellig)>

Datenmapping ERP > HYDRA

Auftragsdaten (Nachricht HY72PPS)

Referenzdokumente: FRAM_interface_datemapping_17052019_Ergaenzung_2307.xlsx,
20190521_FRAM_GJ_INTERFACES.pdf, EIS-DBI_30.pdf

Im Folgenden werden nun aus der Gesamtmenge aller Nachrichtenfelder die Felder aufgelistet, welche aus von der WinLine befüllt werden (relevanter Auszug).

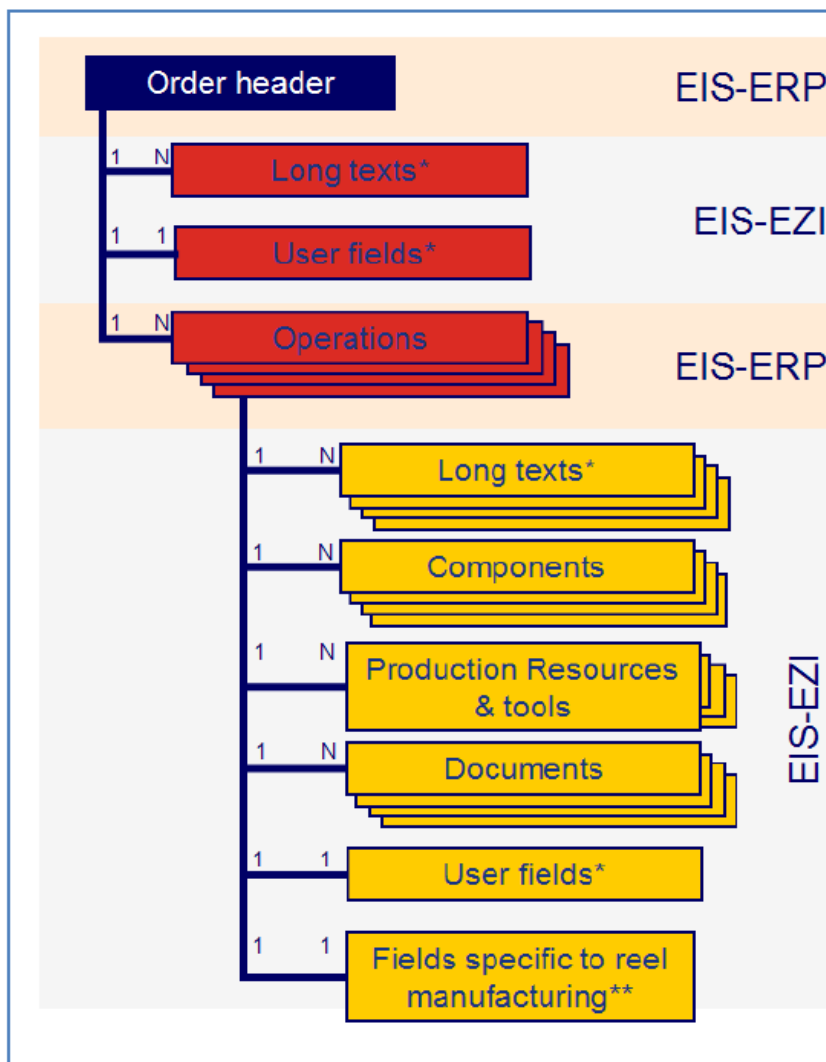


Abbildung 1 Auftragsdatenhierarchie

Segment HY72_AU_HD_001 (Auftragskopf)

Es wird in der aktuellen Projektphase immer das Segment-Suffix „_A“ (für Neuanlage) angehängt (also HY72_AU_HD_001_A)

Hinweis zur MES Auftragsnummer

Diese ist in HYDRA mit 8 Stellen definiert, daher werden längere Werte links abgeschnitten, bzw. kürzere Werte mit Leerzeichen aufgefüllt:

AB12345.01 => AB12345.01

INTERN55 => INTERN55

TEST1 => ...TEST1

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
AUNR	CHAR(40)	Auftragsnummer	Produktionsauftragsnummer	Diese besteht bei Kundenaufträgen aus „Kundenauftragsnummer.Zeilenummer“; Hinweis zu Zeilennummer: Der Bestandteil Positionsnummer der Auftragsnummer soll 2stellig alphanumerisch übergeben werden („00“-„99“); hierzu wird das Feld Positionsnummer (alphanumerisch) über einen SQL Trigger mit dem 2stelligen Wert aus der internen Zeilennummer (numerisch) befüllt. Diese wird dann als Bestandteil der PPS Auftragsnummer verwendet	AB12345.01
AUART	CHAR(5)	HYDRA Auftragsart	Auftragskategorie	Die in der WinLine hinterlegte Auftragskategorie muss auch in HYDRA vorhanden sein.	0
ATK	CHAR(40)	Artikelnummer	Artikelnummer Produktionsauftrag		1112010001-069-860

ATKBEZ	CHAR(40)	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Die ersten 40 Zeichen der Artikelbezeichnung. Bei längeren Bezeichnungen wird die Artikelbezeichnung abgeschnitten und erneut in die Infotext-Felder des Segment HY72 AU INFO AI 001 (Langtexte) geschrieben	WM78
KDBEZ	CHAR(40)	Kundenbezeichnung	Kontoname	Die ersten 40 Zeichen des Kontoname des dem Produktionsauftrag hinterlegten Kunden	Adidas
KDAUNR	CHAR(25)	Auftragsnummer	Auftragsnummer Kundenauftrag		AB123456
EXTPRIO	CHAR(1)	Priorität	Produktionsauftragspriorität		1
SGE:B	CHAR(3)	Mengeneinheit	Colli EK des Artikels	Die Einheit muss auch in HYDRA vorhanden sein	PRS
SGR:GUTB	DEC(13, 3)	Ziel Menge (Gut)	Auftragsmenge		+0000001000.000
SGR:AUSB	DEC(13, 3)	Ziel Menge (Ausschuss)	Errechnete Ausschussmenge		+0000000050.000
MATTYP	CHAR(10)	Materialtyp des Artikels	Konstante „SYSTEM“		SYSTEM
DATFB	DATE	Früherster Start (Datum)	Aktuelles Tagesdatum + Pufferzeit	Die Anzahl der zu addierenden Zeiteinheiten ist noch zu definieren	08.05.2019
ZEIFB	TIME	Früherster Start (Uhrzeit)	Aktuelles Uhrzeit + Pufferzeit	Die Anzahl der zu addierenden Zeiteinheiten ist noch zu definieren	10:00:00
DATSE	DATE	Spätestes Ende (Datum)	Produktionsende Datum	Errechnetes Produktionsende der WinLine PPS	30.05.2019
ZEISE	TIME	Spätestens Ende (Uhrzeit)	Produktionsende Uhrzeit	Errechnetes Produktionsende der WinLine PPS	14:00:00
TERMART	CHAR(1)	Terminberechnungsart	Kennzeichen Produktionsart (Start-/Endeproduktion)	R – Rückwärtsberechnung (Ende) V – Vorwärtsberechnung (Start)	R

Segment HY72_AU_INFO_AI_001 (Langtexte)

Segment wird nur übertragen, sofern ein zu übermittelnder Inhalt vorhanden ist (aktuell nur lange Artikelbezeichnung)

Es wird in der aktuellen Projektphase immer das Segment-Suffix „_A“ (für Neuanlage) angehängt (also HY72_AU_INFO_AI_001_A)

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
KEY	CHAR(40)	Auftragsnummer	Produktionsauftragsnummer	Diese besteht bei Kundenaufträgen aus „Kundenauftragsnummer.Zeilenummer“;	AB12345.01
TYP	CHAR(2)	Datensatztyp	Konstant „AI“		AI
SUBKEY:1	NUM(8)	Reserviert	Konstant „00000000“		00000000
SUBKEY:2	NUM(8)	Zähler	Konstant „00000001“		00000001
INFO:BEZ	CHAR(20)	Kurzbezeichnung	Konstant „Artikelbezeichnung“ sofern in Segment HY72_AU_HD_001 (Auftragskopf) die Artikelbezeichnung länger als 40 Zeichen ist	Nur falls Artikelbezeichnung länger als 40 Zeichen	Artikelbezeichnung
INFO:1	CHAR(80)	Infotext 1	Artikelbezeichnung (1-80)		
INFO:2	CHAR(80)	Infotext 2	Artikelbezeichnung (81-160)		
INFO:3	CHAR(80)	Infotext 3	Artikelbezeichnung (161 – 240)		
INFO:4	CHAR(80)	Infotext 4	Artikelbezeichnung (241 – 255)		

Segment HY72_AU_USRFLD_001 (Benutzerfelder des Auftragskopfs)

Segment wird nur übertragen, sofern ein zu übermittelnder Inhalt vorhanden ist (aktuell Lieferdatum)

Es wird in der aktuellen Projektphase immer das Segment-Suffix „_A“ (für Neuanlage) angehängt (also HY72_AU_USRFLD_001_A)

Datenermittlung

- Produktionsauftragskopf (Arbeitsschritt 1 / Ebene 0) des WinLine Produktionsauftrages

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
AUNR	CHAR(40)	Auftragsnummer	Produktionsauftragsnummer	Diese besteht bei Kundenaufträgen aus „Kundenauftragsnummer.Zeilenummer“;	AB12345.01
USRFLD	CHAR(8)	Schlüssel Benutzerfeld	Konstant „U_FRAM“	Noch nicht final festgelegt	U_FRAM
FU:1	DATE(10)	Benutzerfeld 1	LTC	Aus Kundenauftragszeile. Siehe Neue Terminfelder in ERP Berechnung der Liefertermine, siehe Referenzdokument ETD Calculation Template.xlsx	05/15/2019
FU:2	DATE(10)	Benutzerfeld 2	LTCB	Aus Kundenauftragszeile. Siehe Neue Terminfelder in ERP Berechnung der Liefertermine, siehe Referenzdokument ETD Calculation Template.xlsx	05/15/2019

Segment HY72_AG_HD_001 (Arbeitsgänge)

Arbeitsgänge entsprechen den WinLine Arbeitsschritten kombiniert mit den darin enthaltenen Tätigkeiten.

Es wird in der aktuellen Projektphase immer das Segment-Suffix „_A“ (für Neuanlage) angehängt (also HY72_AG_HD_001_A)

Ermittlung der Arbeitsgangnummer

In der WinLine wird aus jedem Halbfertigerzeugnis ein Arbeitsschritt, wobei das Endprodukt immer den Arbeitsschritt 1 darstellt, und die Halbfertigprodukte hierarchisch von der untersten Ebene bis zum Endprodukt (oberste Ebene) als Arbeitsschritte nummeriert werden.

Die in den Arbeitsschritten enthaltenen Tätigkeiten werden innerhalb des Arbeitsschrittes in der gemäß Stücklistenstamm eingestellten Reihenfolge eingeplant.

Parallel stattfindende Prozesse werden durch die Vergabe derselben Reihenfolgennummer in der Stückliste gekennzeichnet. Diese werden dann in der Schnittstelle als fortlaufend nummerierte Folge bereitgestellt (siehe [Segment HY72_AFOLG_001 \(Sequenzfolgen\)](#))

Anhand der folgenden exemplarischen Stückliste wird verdeutlicht wie aus der WinLine Struktur (Arbeitsschritte und Tätigkeiten) die MES HYDRA Arbeitsgangnummer erzeugt wird, wobei die Reihenfolge der Arbeitsschritte *umgedreht* wird, da die Produktion von unten nach oben erfolgen muss.

Die Arbeitsgangnummer wird hierbei auf 4 Stellen (führende Null) aufgefüllt.

Beispielstückliste WM78

Hier ein Screenshot der WinLine Stückliste des Endprodukts; durch die mehrfache Vergabe der Reihenfolge 1 werden die Erzeugung der Halbfertigprodukte HF02 und HF03 als *parallel* stattfindender Prozess (HF02 parallel zu HF03) gekennzeichnet und wird somit als Folge bereitgestellt:


 Stückliste

□ ×

Zuweisung | Stamm | Zusatz | Notiz | Varianten | Info | Arbeitsanweisung

Artikelnummer: 1112010001
 Artikelbezeichnung: OS WM-78 new

Stückliste: ST-WM78
 Bezeichnung: Stückliste WM78

Berechtigung: 00 keine Einschränkung
 Inaktiv: ☐
 Version:


 Stückliste - Stamm

Einheit: 1.000,0000


 Stückliste

Typ	Nummer	Bezeichnung	Menge	Aus...	Me...	Immer vom Lager	Rei...
0 Artikel	HF02	Biegezone WM 78 Collegiate Red Gr. 5-14	1.000	PR0		☐	1
0 Artikel	HF03	Einlegteile WM 78 Gitter +Spitze Pebax/Rilsan	1.000	PR0		☐	1
0 Artikel	FRAMABLEND2259DBLK	Pebax 5533 + Pebax 6333 blk	72	KG0		☒	2
1 Tätigkeit	Spritzgießen	Spritzgießen	1.000,000000				2



Mengenfaktor: Standard

In den parallel zu planenden Arbeitsgängen (hier das Halbfertigprodukt HF02) wird über die Textspalten „Absprungtätigkeit“ und „Rücksprungtätigkeit“ gekennzeichnet welche Arbeitsgänge in der Schnittstelle als Absprungtätigkeit/Rücksprungtätigkeit übergeben wird (in diesem Praxisbeispiel sind diese identisch):

Stückliste

Zuweisung

Stamm

Zusatz

Notiz

Varianten

Info

Arbeitsanweisung

Artikelnummer

HF02

Artikelbezeichnung

Biegezone WM 78 Collegiate Red Gr. 5-14

Stückliste

ST-WM78BIEGEZONERED

Bezeichnung

Stückliste WM78 Biegezone Coll

Berechtigung

00 keine Einschränkung

Inaktiv

☐

Version

Stückliste - Stamm

Einheit

10.000,0000

Stückliste

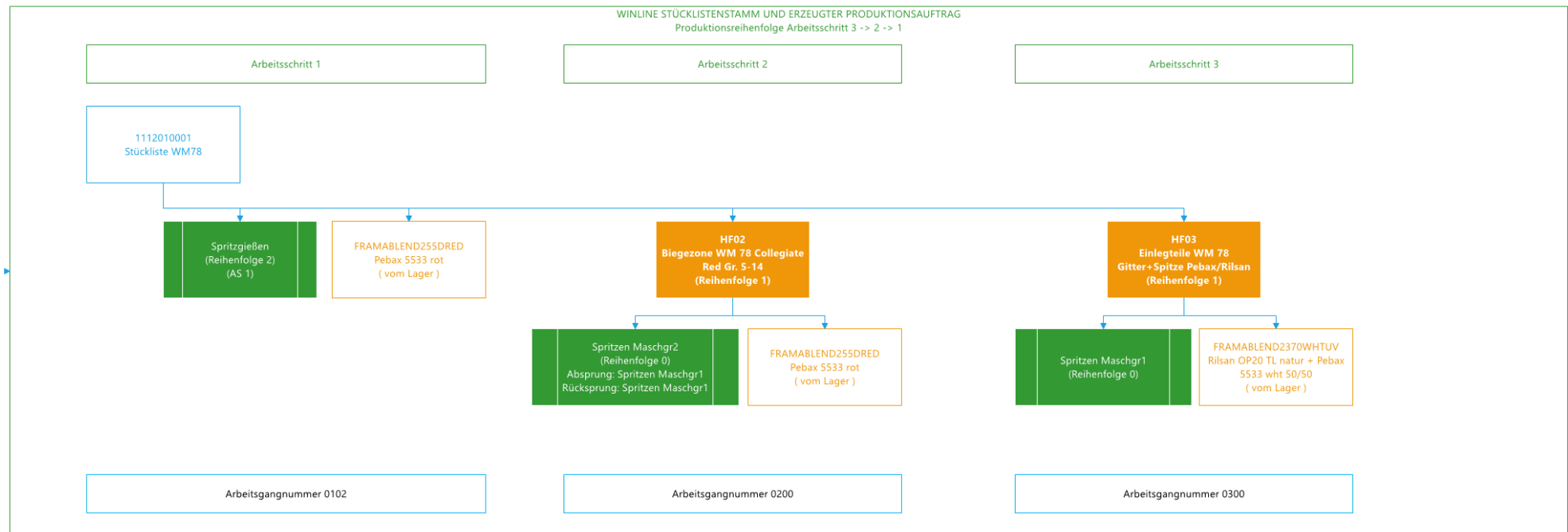
Typ	Nummer	Bezeichnung	Menge	Aus...	Me...	Immer vom Lager	Rei...	Absprungtätigkeit	Rücksprungtätigkeit
Artikel	FRAMABLEND255DRED	Pebax 5533 rot	153	KG0		☒	0		
1 Tätigkeit	Spritzen Maschgr 2	Spritzen Maschgr 2	10.000,000000				0	Spritzen Maschgr 1	Spritzen Maschgr 1

Mengenfaktor

Standard

Visualisierung WinLine Produktionsauftrag

Die o.g. [Beispielstückliste WM78](#) führt durch die Erzeugung eines Produktionsauftrages zu folgender Arbeitsschritt- und Tätigkeitsstruktur:



Durch die Festlegung derselben Reihenfolgennummer bei den Halbfertigprodukten HF03 und HF02 werden diese in der Schnittstelle als Folge übertragen; es ergibt sich also folgende Reihenfolge bei der Übertragung der Arbeitsgänge:

Auftragsnummer 12345.01 (Kundenauftrag AB12345, Pos. 01)

Datensatzreihenfolge:

Folge 0 (Stammfolge)

12345.01**00300** Spritzen Maschgr1 (Tätigkeiten Reihenfolge **0** im AS **3**)

12345.01**00102** Spritzgießen (Tätigkeiten Reihenfolge 2 im AS **1**)

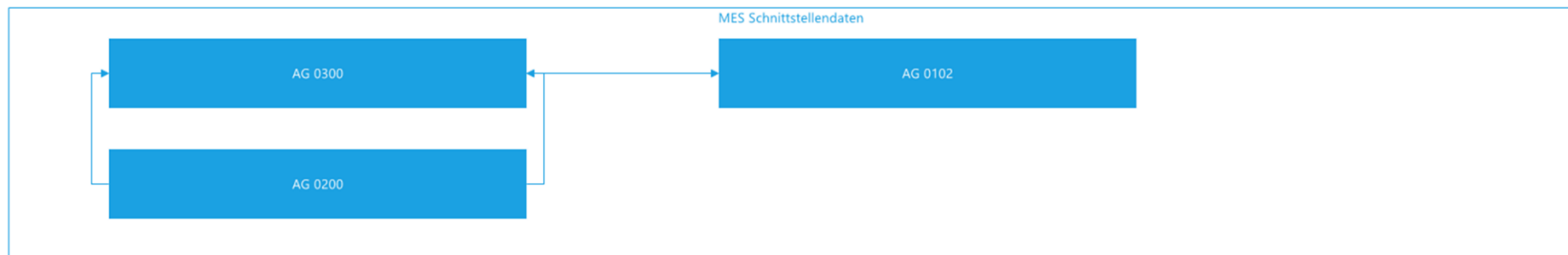
Folge 1 (Parallele Folge 1)

(Absprungsarbeitsgang „Spritzen Maschgr1“ 12345.01**0300**)

12345.01**10200** Spritzen Maschgr 2 (Tätigkeiten Reihenfolge **0** im Arbeitsschritt 2)

(Rücksprungsarbeitsgang „Spritzen Maschgr1“ 12345.01**0300**)

Visualisiert als Arbeitsgangnummern



Datenermittlung

- Selektion Arbeitsschritte des WinLine Produktionsauftrages in der eingeplanten Reihenfolge
 - o Innerhalb jedes Arbeitsschrittes werden die Tätigkeiten in der eingeplanten Reihenfolge zu einem kombinierten Datensatz ARBEITSSCHRITT-TAETIGKEIT

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
ANR	CHAR(40)	MES Auftragsnummer	[Auftragsnummer (max 8 Zeichen)][Folgennummer(stellig)][4 stellige Arbeitsgangnummer bestehend aus Arbeitsschritt und Reihenfolge der Tätigkeit]		12345.0100101
AGBEZ	CHAR(40)	Arbeitsgangbezeichnung	Tätigkeitenbezeichnung		Spritzen
ATK	CHAR(40)	Artikelnummer	Artikelnummer	Halbfertig- oder Fertigprodukt (je nach Ebene des Produktionsauftrages)	HF-01
ATKBEZ	CHAR(40)	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Bezeichnung (40 Zeichen) des Halbfertig- oder Fertigprodukt (je nach Ebene des Produktionsauftrages)	Biegezone
EXTPRIO	CHAR(1)	Priorität	Produktionsauftragspriorität		1
MGRP	CHAR(8)	Ressourcengruppe	Ressourcengruppennummer	Es muss hier in der Stückliste eine Ressourcengruppe (Maschinengruppe) hinterlegt werden (Kapazitätsplanung)	AR200H
OPT:PLAN	CHAR(1)	Geplant	Konstant „G“ (Gruppenplanung)		G
COLOR	CHAR(20)	Farbe des Materials	Ausprägungsbezeichnung „Farbe“	Falls Halbfertig/Fertigprodukt mit Ausprägung geführt wird	Black
ASTUFE	CHAR(1)	Berechtigungsstufe	Konstant „1“		1
SGR:GUTB	DEC(13, 3)	Ziel Menge (Gut)	Auftragsmenge des Halbfertig/Fertigproduktes		+0000001000.000

SGR:GUTP	DEC(13, 3)	Ziel Menge (Gut) für primäre Mengeneinheit	Auftragsmenge des Halbfertig/Fertigproduktes		+0000001000.000
SGR:AUSB	DEC(13, 3)	Ziel Menge (Ausschuss)	Errechnete Ausschussmenge des Halbfertig/Fertigproduktes		+0000000050.000
SGR:AUSP	DEC(13, 3)	Ziel Menge (Ausschuss) für primäre Mengeneinheit	Errechnete Ausschussmenge des Halbfertig/Fertigproduktes		+0000000050.000
SGE:B	CHAR(3)	Mengeneinheit	Colli EK des Artikels	Die Einheit muss auch in HYDRA vorhanden sein	PRS
SGE:P	CHAR(3)	Primäre Mengeneinheit	Colli EK des Artikels	Die Einheit muss auch in HYDRA vorhanden sein	PRS
RUEZ	NUM(8)	Rüstzeit	Rüstzeit der Tätigkeit in Sekunden		1800
RUEZ:ZUSCHL	NUM(8)	Zusätzliche Rüstzeit	Zusätzliche Rüstzeit der Tätigkeit in Sekunden	Konstant 0	0
FREMDFERT	CHAR(1)	Kennzeichen Fremdfertigung J/N	Konstant „N“	Aktuell immer ein fixer Wert	N
RLZ:EXPR	CHAR(6)	Restlaufzeit (Formel 1)	Konstant „RLFZ“	Aktuell immer ein fixer Wert	RLFZ
VERARBCODE	CHAR(6)	Verarbeitungscode	Konstant „SYSTEM“	Aktuell immer ein fixer Wert	SYSTEM
OPT:ERF	CHAR(1)	Erfassbar J/N	Konstant „J“	Aktuell immer ein fixer Wert	J
OPT:MULTIMNR	CHAR(1)	Parallele Fertigung J/N	Konstant „N“	Aktuell immer ein fixer Wert (Telko 04.11.2019)	N
OPT:CNR	CHAR(1)	Chargenpflichtig J/N	Konstant „N“	Aktuell immer ein fixer Wert	N
SZY	NUM(8)	Sollzyklus in Sekunden/1000	Zusatzfeld Artikelstamm „Zyklusstamm“	Im Zusatzfeld ist der Wert in Sekunden gespeichert >> umrechnen	60000
TLG	NUM(8)	Teiligkeit	Zusatzfeld Artikelstamm „Multiplikator“		1
IMPFAKT	DEC(13, 3)	Impulsfaktor	Konstant 1	Aktuell immer ein fixer Wert	1
OPT:SPLIT	CHAR(1)	Splittbar V/N V = Ja, Arbeitsgang darf gesplittet werden	Konstant „V“		V

		N = Nein, Arbeitsgang darf nicht gesplittet werden Hinweis: V nur relevant bei BDE-SSG, ADE-SPL, HLS-AGS, ansonsten muss N übergeben werden.			
MAXANZSPLIT	NUM(8)	Max. Splittanzahl	Konstant 1000	Aktuell immer ein fixer Wert	1000
MENGEPROZ:UNTLI	DEC		Konstant 90		90
OPT:UNTLI	CHAR(1)		Konstant W		W
MENGEPROZ:UEBLE	DEC		Konstant 110		110
OPT:UEBLI	CHAR(1)		Konstant W		W

Segment HY72_AG_USRFLD_001 (Benutzerfelder des Arbeitsgangs)

Segment wird nur übertragen, sofern ein zu übermittelnder Inhalt vorhanden ist (aktuell die Ausprägung „Größe“ des Arbeitsgangs)

Es wird in der aktuellen Projektphase immer das Segment-Suffix „_A“ (für Neuanlage) angehängt (also HY72_AG_USRFLD_001_A)

Datenermittlung

- Siehe [Segment HY72_AG_HD_001 \(Arbeitsgänge\)](#)
- Selektion Arbeitsschritte des WinLine Produktionsauftrages in der eingeplanten Reihenfolge
 - o Innerhalb jedes Arbeitsschrittes werden die Tätigkeiten in der eingeplanten Reihenfolge zu einem kombinierten Datensatz ARBEITSSCHRITT-TAETIGKEIT

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
ANR	CHAR(40)	MES Auftragsnummer	Auftrag - Arbeitsschritt - sequence Number aus Stückliste		12345.0100101
USRFLD	CHAR(8)	Schlüssel Benutzerfeld	Konstant „U_FRAM“	Noch nicht final festgelegt	U_FRAM
FU:51	CHAR(20)	Benutzerfeld 10	Artikelgruppenbezeichnung		32

FU:52	CHAR(20)	Benutzerfeld 11	Hauptartikelnummer		32
FU:53	CHAR(20)	Benutzerfeld 53	Ausprägungsbezeichnung „Größe“ des Halbfertigproduktes	Dieses Feld wird am BDE-Terminal im Feld Bemerkung 1 angezeigt	32

Segment HY72_AG_KOMPL_002 (Komponentenliste)

Komponentenliste entspricht den verwendeten Materialien des jeweiligen Arbeitsschrittes.

Es wird in der aktuellen Projektphase immer das Segment-Suffix „_A“ (für Neuanlage) angehängt (also HY72_AG_KOMPL_002_A)

NOCH OFFEN OB IN AKTUELLER PROJEKTPHASE BENÖTIGT

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
ANR	CHAR(40)	MES Auftragsnummer	Auftrag - Arbeitsschritt - sequence Number aus Stückliste		12345.0100101
ATK	CHAR(40)	Materialnummer	Artikelnummer Komponente/Rohmaterial		PAKPW005
ATKBEZ	CHAR(40)	Materialbezeichnung	Artikelbezeichnung Komponente/Rohmaterial		Pebax 5533
SLP	CHAR(10)	Stücklistenposition	Zeilennummer/Position der Zeile in der Stückliste		1
SLS	NUM(8)	Stücklistenstufe	Fix 1		1
ART	CHAR(2)	Materialart: "M" (Verbrauchs-)Material "T" Trägermaterial (nur MPL für Rollenfertigung) "A" Abfallkomponente (nur MPL für Rollenfertigung)	Fix „M“		M

		"Z" Zuzweiger (nur MPL für Rollenfertigung) "I" Infokomponente			
MATTYP	CHAR(10)	Materialtyp	Fix „SYSTEM“		SYSTEM
VERBR	CHAR(1)	Verbrauchsart	Fix „L“		L
OPT_ERSB	CHAR(1)	MPL-Rollenfertigung	Fix „N“		N
OPT_WZW	CHAR(1)	MPL-Wechselpflichtig	Fix „N“		N
SGR:GUT	DEC(13,3)	MPL: Einsatzmenge, bezogen auf die Fertigung von 1 Artikel in der Primärmengeneinheit am Arbeitsgang	Stücklistenmenge	Umgerechnet auf Fertigung eines Stücks	0,015
SGE:GUT	CHAR(3)	MPL: Mengeneinheit	Colli-EK aus Artikelstamm		KG

Segment HY72_AFOLG_001 (Sequenzfolgen)

Einstellung bzgl. Arbeitsgangreihenfolgen und Steuerung sequentieller / paralleler Prozesse. Siehe [Beispielstückliste WM78](#)

Es wird in der aktuellen Projektphase immer das Segment-Suffix „_A“ (für Neuanlage) angehängt (also HY72_AFOLG_001_A)

Datenermittlung

- Selektion Arbeitsschritte des WinLine Produktionsauftrages in der eingeplanten Reihenfolge
- Bei identischer Reihenfolgennummer wird dies als parallel stattfindender Arbeitsschritt eingeplant
- Jede parallele Folge wird bei 1 beginnenden fortlaufend Nummeriert (0 = Stammfolge, 1 = 1. Paralleler Prozess, 2 = 2. Paralleler Prozess)

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Quelle	Bemerkung	Beispiel
AUNR	CHAR(40)	Auftragsnummer	Produktionsauftragsnummer	Diese besteht bei Kundenaufträgen aus „Kundenauftragsnummer.Zeilenummer“;	12345.01
AFOLG	CHAR(6)	Folgennummer		Muss 0 bei Sequentieller Folge sein	1
FOLGART	CHAR(1)	Folgenart:			P

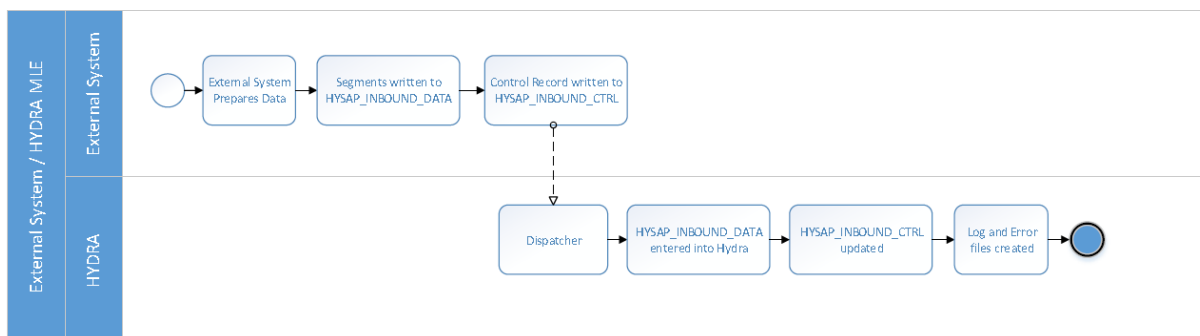
		S = Hauptsequenz P = Parallelsequenz A = Alternativsequenz			
AKTIV	CHAR(1)	Aktiv J/N			J
ANRA	CHAR(40)	Referenz Absprungoperation (MES Auftragsnummer)	Bei sequentieller Folge > LEER	Wenn befüllt dann ist es eine parallele OP, sonst S	12345.0010101
ANRR	CHAR(40)	Referenz Rücksprungoperation (MES Auftragsnummer)	Bei sequentieller Folge > LEER	Wenn befüllt dann ist es eine parallele OP, sonst S	12345.0100101

Ablauf Datenexport ERP > HYDRA

Referenzdokumente: 20190521_FRAM_GK_INTERFACES.pdf, EIS-DBI_30.pdf

Um eine korrekte Verarbeitung der Datensätze zu gewährleisten, ist ein konkreter Ablauf einzuhalten. Zuerst sind die Datensätze in die Tabelle [HYSAP_INBOUND_DATA](#) zu schreiben und anschließend den Kontrolldatensatz in die Tabelle [HYSAP_INBOUND_CTRL](#) mit dem ds_Status ,000'.

Die Datensätze innerhalb einer Nachricht werden sequentiell verarbeitet, somit ist die Reihenfolge ausschlaggebend für die Verarbeitung in HYDRA (siehe [Segment HY72 AG HD 001 \(Arbeitsgänge\)](#)).



Verweis TransaktionsID

Nach dem Export in die Schnittstellen-Tabellen wird die generierte eindeutige TransaktionsID in die dafür vorgesehene Spalte des Produktionsauftrages gespeichert, womit eine Referenzierung Produktionsauftrag zu Schnittstellen-Tabelle ermöglicht wird.

Wird ein Auftrag mehrmals exportiert, wird immer die *letzte* TransaktionsID gespeichert.

Umsetzung Import aus MES HYDRA

Das einlesen der Feinplanungsdaten in die WinLine sollen vom verantwortlichen Mitarbeiter selektiv aus dem WinLine PPS Leitstand angestoßen werden.

In einer weiteren Ausbaustufe kann dies auch zeitgesteuert im Hintergrund durchgeführt werden.

Hierzu wird in der Maske „Leitstand“ eine neue Schaltfläche „Einlesen aus MES“ bereitgestellt, welche alle neuen Datensätze aus der Tabelle [HYSAP_OUT_DATA](#) abrufen und verarbeitet (siehe [Ablauf Datenimport HYDRA > ERP](#)).

Aktualisierung WinLine Daten

Aktualisierung Schnittstellenstatus

Beim Aufruf der Methode zum Import der MES Daten, wird anhand der [Verweis TransaktionsID](#) auch der Status des vorigen Datenexports (ERP>MES) aktualisiert

Import HYDRA-Daten

Die vom MES zurückgelieferten Daten (Termine) werden in die entsprechenden WinLine Felder geschrieben (siehe [Neue Tabellenspalten in ERP \(MDP 2\)](#)). Des Weiteren werden die [Statusspalten](#) entsprechend aktualisiert.

Neben den Terminfeldern des Kundenauftrages, werden die Produktionstermine (Von/Bis) des jeweiligen Arbeitsschrittes aktualisiert.

Datenmapping HYDRA > ERP

IST-Meldungen/Timeticket (Nachricht HY72ADRCK_TT)

Referenzdokumente: FRAM_interface_datemapping_17052019_Ergaenzung_2307.xlsx,
20190521_FRAM_GJ_INTERFACES.pdf, EIS-DBI_30.pdf

Im Folgenden werden nun aus der Gesamtmenge der Nachrichtefeldern der Rückmeldungsdaten die Felder aufgelistet, welche von der Schnittstelle in die WinLine übertragen werden (relevanter Auszug).

Hinweis IST-Mengen-Buchungen

Die IST Mengen sind im ersten Projektschritt noch nicht relevant, da die Produktionsbuchungen (Mengen) über die mobile Scannerlösung abgebildet werden.

Ansatz: Mengen als Information (Fortschritt) in den WinLine Arbeitsschritt zurückschreiben, um eine Kontrolle der Lagerbuchungen im Vergleich zu den HYDRA Buchungen zu ermöglichen.

Segment HY72ADRCK_TT (Timetickets)

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Ziel	Bemerkung	Beispiel
ANR	CHAR(40)	MES Auftragsnummer	--- Zuordnungskriterium --		12345.0010101
KENN	CHAR(1)	Kennzeichen des Arbeitsschrittstatus L – Wird durchgeführt E – Abgeschlossen U – Unterbrochen	--- nur Filtermerkmal --	Nur KENN = E und KENN = U ist relevant	E
EGR:GUTP	DEC_O(13, 3)	Produzierte Menge (Gut)	IST Menge Produktionsbuchung	Wird in den Arbeitsschritt gespeichert	
EGR:AUSP	DEC_O(13, 3)	Produzierte Menge (Ausschuss)	IST Menge Ausschussbuchung	Wird in den Arbeitsschritt gespeichert	
DATB	DATE	Zeitpunkt der Terminalbuchung (Login)		NOCH NICHT RELEVANT	20190806
DATE	DATE	Datum der Terminalbuchung (Logoff)		NOCH NICHT RELEVANT	20190806

Feinplanungsdaten aus HYDRA (Nachricht HY72ADRCK_SC)

Referenzdokumente: EIS-EFD_81.pdf,
FRAM_interface_datemapping_17052019_Ergaenzung_2307.xlsx,
20190521_FRAM_GJ_INTERFACES.pdf, EIS-DBI_30.pdf

Im Folgenden werden nun aus der Gesamtmenge der Nachrichtenfeldern der Rückmeldungsdaten die Felder aufgelistet, welche von der Schnittstelle in die WinLine übertragen werden (relevanter Auszug).

Hinweis Feinplanungsdaten

Die Feinplanungsdaten (Schedule) aus HYDRA werden bei folgenden Operationen bereitgestellt:

1. Einplanung einer Operation
2. Neuplanung einer bereits geplanten Operation
3. Entfernen einer bereits geplanten Operation

Segment HY72ADRCK_SCHEDULE

Feld	Typ	Beschreibung HYDRA	Ziel	Bemerkung	Beispiel
ANR	CHAR(40)	MES Auftragsnummer	--- Zuordnungskriterium --		12345.0010101
DATB	DATE(8)	Geplanter Starttermin der Produktion	Arbeitsschritt Start	Format JJJJMMTT	20190806
ZEIB	TIME(6)	Geplante Startzeit der Produktion	Arbeitsschritt Start	Format HHMMSS	134010
DATE	DATE(8)	Geplanter Endtermin der Produktion	Arbeitsschritt Ende	Format JJJJMMTT	20190807
ZEIE	TIME(6)	Geplanter Endzeitpunkt der Produktion	Arbeitsschritt Ende	Format HHMMSS	101510
AKTION	CHAR(2)	Aktionskennzeichen: M – Die Operation eingeplant U – Die Operation wurde umgeplant G – Die Operation wurde ausgeplant		Aktualisierung der Termin- und Statusspalten (siehe Neue Terminfelder in ERP sowie Statusspalten) M / U: eintragen / setzen der Termine G: entfernen der Termine	M

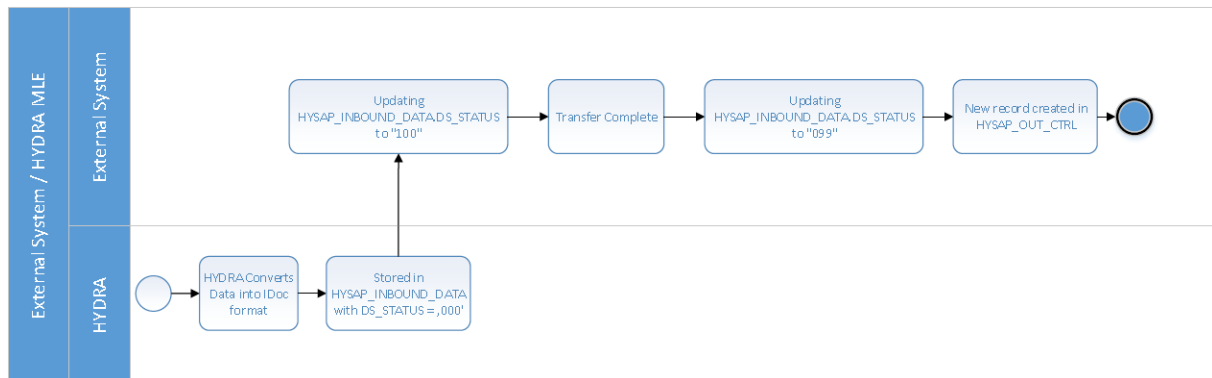
Ablauf Datenimport HYDRA > ERP

Referenzdokumente: 20190521_FRAM_GK_INTERFACES.pdf, EIS-DBI_30 de.pdf, EIS-EFD_81 de.pdf

Die Datensätze der Rückmeldungsinformationen werden von HYDRA in die Tabelle [HYSAP_OUT_DATA](#) mit dem Status DS_STATUS=000 geschrieben.

Die Schnittstelle setzt dann Status aller neuen Datensätze wie folgt:

- Verarbeitung: HYSAP_OUT_DATA.DS_STATUS = 100
- Verarbeitung abgeschlossen: HYSAP_OUT_DATA.DS_STATUS = 099
- Erzeugen des Kontrolldatensatz in [HYSAP_OUT_CTRL](#) und Verknüpfung mit einer eindeutigen [Transaktionsnummer](#)



Fragen und Aufgaben

Frage / Aufgabe	Zuständig	Status / Antwort	Termin
Bearbeitung der gelb markierten Rückfragen	frammas		
Freigabe Konzept	frammas		